

방위산업체 및 동원업체 업종별 필수기술직종

[제49조 제2항 관련]

부처	업종	필수기술직종
기획재정부	조폐업	도안기술자, 조작기술자, 제판화공기술자, 인쇄기계기술자 잉크화공기술자, 제지기계기술자, 제지화공기술자, 보전기술자, 전자기술자, 전기기술자, 금속기술자
	금융업	수신, 여신, 외환 및 무역사무, 국고 및 증권업무, 발권 및 출납, 사무에 복무하는 4급이상 사무직 및 기술자, 전산프로 그래머, 오퍼레이터, 신용분석사
	담배 제조업	담배제조 기술자, 원료가공 기술자
	주류업	식품기술자, 공업화학기술자, 화학분석기술자, 공조냉동기계 기술자, 건설기계운전기술자, 가스기술자, 열관리기술자, 배 관기술자, 산업기계기술자, 일반전기기술자, 전자기기기술 자, 전자기술자, 위험물관리기술자, 산업안전기술자, 안전관 리기술자, 소방설비기술자, 수질관리기술자
과학기술 정보통신부	SI업체 (소프트웨 어업, 인터넷)	정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사, 전 자계산기기사, 정보통신기사, 정보통신산업기사, 정보처리산 업기사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 전자계산기산 업기사, 사무자동화산업기사, 정보기기운용기능사, 전자계산 기기능사, 정보처리기능사, 정보통신기술자 경력수첩소지자
	정보보호 건설팅 전문업	정보보안기사, 정보보안산업기사, 정보시스템감리사
	우편물 운송업	우편물운송업(운전원 포함)
	공중전기 통신사업	기술직사원, 운전직사원(승용, 승합차 제외)
	정보통신 공사업 (일반공사 업 및 별종공사업)	컴퓨터시스템응용기술사, 전자응용기술사, 전파전자통신기사, 무선설비기사, 정보통신기사, 전자기사, 전자계산기기사, 전자 계산기조직응용기사, 통신설비·전자기기기능장, 통신기기기능 사, 방송통신기능사, 무선설비기능사, 통신선로기능사, 정보기 기운용기능사, 전파전자통신기능사, 전자기기기능사, 전자계산 기 기능사, 토목기사, 자동차운전원(덤프, 화물, 케이블트레일 러, 라인트럭), 정보통신기술자 경력수첩소지자

부처	업 종	필 수 기 술 직 종
문화체육 관광부	인쇄	제본, 제판, 윤전, 옵셋, 전산, 정비, 인쇄기사, 인쇄산업기사, 인쇄기능사, 전자출판기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사
	영상 (녹음 현상)업	녹음기사, 음향효과기사, 음향믹싱기사, 필름현상기사, 필름 인 화기사, 필름색보정기사, DI(digital intermediate)기사, 텔레시네기사
	신문 인쇄업	제본, 윤전, 정비, 제판, 사진그래픽, 전기 및 전자공, 컴퓨터 시스템엔지니어(설계사, 분석사, 프로그램오퍼레이터 등), 신문 지면전송, 기자
	호텔업	조리기능장, 조리기능사(한식, 양식, 일식, 중식), 소방설비, 승 강기 설비, 전기공사, 보일러 설비, 발전설비, 공조냉동기계
농림축산 식품부	도정업	도정기술공
	제분업	제분기술공, 보일러공
	대단위 지구 수리 시설 및 피해복구	토목기술자, 시추공, 불도저운전공, 일반전기기술자, 일반기계 기술자, 건물건축기술자, 농업토목기술자, 지질기술자, 중기 계기술자, 설비기계기술자, 토양기술자, 농기계기술자, 불도 저정비공, 착정운전원, 착정정비공, 굴착운전공, 발전기기기술자, 용접공, 일반기계설비공, 유무선시설공
	농약제조	원제합성기술자, 분제입제제조기술자, 일반기계기술자, 전기기사, 파쇄혼합기술자, 고압가스냉동 및 화학기능사, 위험물기능사, 화학실험자, 생물학실험자, 연구분석자, 에너지관리기사, 보일러 산업기사, 로터운전기능사, 대기환경기사, 수질환경기사, 소음 진동기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 소음진동산업기사
	농산물저장 처리 및 가공	품질관리사, 전기설비공, 식품저장공, 발전기조작공
	주요농산물 유통 및 가격안정	식품연구개발복무자 중 4급 이상 필수요원
	농협	국고 및 출납업무 4급 이상, 고압가스 및 냉동기술자, 전기기술자
	도축도계	공조냉동기계기사, 공조냉동기계산업기사, 공조냉동기계기능사, 전기기사, 전기산업기사, 기계설계산업기사, 기계정비산업기사

부처	업종	필수기술직종
농림축산 식품부	유가공업	분제입제제조기술자(분유), 일반기계기술자, 전기기사, 고압가스냉동 및 화학기능사, 에너지관리기사, 환경관리기사, 화학실험자, 생물학실험, 연구분석자
산업통상 자원부	전지(선)업	전기전자장비조립공(설비공), 라디오·TV수리공, 화학기술자 및 기술공, 전신전화시설공, 용접공, 압연공, 연선 및 압연공, 대성연공, 동축공, 연화공, 피복공, 석도공, 지권공, 절연공, 전자물리학자, 선반공, 신성공, 기계공구, 제작공, 용접공, 밀링공, 목드럼조립공, 금속압연공, 금속용해 및 체가열공, 정밀연삭기공, 금속절단톱공
	전기업	기계설치조립공, 금속도장공, 공구 및 다이제작공, 밀링공, 드릴링공, 금속성형공, 코일전선공, 평삭기조작공, 금속프레스기조작공, 전기용접공, 크레인 및 호이스트공, 원자로조종 감독자, 방사선취급감독자, 방사선관리기술자
	합성수지 가공업	합성수지공업사, 압축공, 사출공, 카렌다공, 발포공, 직조공, 배합공, 압연공, 인쇄공, 기계공사공
	섬유공업	섬유준비공, 방직 및 권사공, 제직 및 편직공, 표백 및 염색공, 직조 및 관련직공, 양복 및 양장공, 재단공, 재봉 및 자수공, 인조섬유제조공
	비누업	검화공, 성형공, 지방산분리공
	전기사업	발전전기원, 발전기계원, 발전보수원, 발전보조원, 원자력원, 송배전원, 전공, 발전화학원, 통신원, 전산원, 변전원, 건축원, 중기운전원, 토목원, 활선전기원
	광업	채(선)광기술자, 탐사기술자, 지질기술자, 광산기능공, 지주기능공, 굴진기능공, 시추기능공, 광산기계(운전)설치공, 광산보안기능공, 물리탐광기능공, 광산기계운전 및 수리공
	유류 정제업	석유화학기술자(기술공), 분석화학자, 송유공, 탈황처리공, 펌프공, 증류기조작공, 배합공, 계측공, 정유제어공, 전산기조작공, 특수차량운전원(1종)
	연료 기기업	용품모형제작자, 프렉스공

부처	업종	필수기술직종
산업통상 자원부	제철업	금속주형기술자, 기계설치조립공, 고로작업공, 소결작업공, 제강작업공, 압연공, 연주작업공, 조판공, 금속용해기술자, 철도차량운전직 및 조작기술직, 천정크레인운전직 컴프레사운전공
	금속 및 철강업	야금기술공, 금속소둔공, 금속조형공, 고로공, 금속도금공, 전로공, 조괴공, 전기로공, 평로공, 신선공, 코크스제조공, 강관제조공, 연선공, 용접공, 철망공
	주단조업	용해공, 조형공, 후처리공, 열처리공, 주조공, 목형공, 단조공, 금형제작공, 주물사처리공
	피혁 및 제화공업	재봉공, 피혁 및 양피공, 제화공, 재단공, 조립공, 구두원형, 제조공, 피혁제조공, 피혁염색 및 광택공
	석유화학 공업	화학자, 화학기술공
	펄프 및 제지공업	코오링조작공, 제지기조작공, 제지공
	선박 수리업	선박기관설비조립공, 선박전공, 전기용접공, 선박철판공, 조선기술자, 선박용기관수리공, 전자무선수리공, 보일러수리공, 병기수리공, 특수용접공, 금속정반공, 제도사, 현도사, 도장공, 목공, 압축공, 항해사, 잠수부, 취부공, 의장공, 공구공, 천정크레인운전직
	타이어 및 고무 제조업	타이어건조공, 타이어경화공, 고무반죽공, 타이어제조성형공(비드공, 성형공), 고무압출기조작공(압출, 압연), 타이어제조정련사(반죽공, 재단사), 타이어제조가류사(가류공,스프레이공), 타이어제조 계획/통제, 제품관리/검사공

부처	업종	필수기술직종
산업통상 자원부	시멘트 제조업	제련정련로공, 파쇄연마혼합공, 광물석재처리공, 착암기조작공, 발파공, 혼합기조작공, 밀링기조작공, 드릴기조작공, 화공기술공, 광산 및 채광기술자
	도자기 및 연마석제조업	도자기가마공, 도자기모형공, 도자기주형제작공, 도자기녹조공
	무기 화학공업	화공기술공
	비료공업	화공기술공
	통신기업	전자통신기술자, 일반기계기술자 및 기술공, 전기기기제도사, 전기도금공, 선박조작공, 전기용접공, 유리관제조공, 밀링기조작공, 압축기조작공, 건조기조작공, 금속성형공, 코일권사공, 증류기조작공, 평삭기조작공, 원심분리조작공, 금속프레스기조작공, 음향장비조작공, 일반기계공구조작공
	기계	선반공, 용접공, 판금공, 도장공, 조립공, 밀링공, 드릴링공, 프레스공, 브링공, 목형공, 주조공, 제판공, 시험검사공, 설계사, 단조공, 열처리공, 치공구공, 특수기계공, 의장공, 목공, 금형공, 철판제단공, 연삭공, 기계설비기술공, 용해공, 후처리공, 천정크레인운전직, 제판공, 대차공, 내장공, 배전공, 제도사, 내연기관설비조립공, 차량다이제작공, 차량전공, 차량기술자, 기관기계기술자, 자동차기술공, 철도차량정비공, 건축기술공, 궤도장비정비산업기사, 궤도장비정비기사
	무역업	해외원·부자재 수입업자
	천연 가스업	일반기계기술자, 용접기술자, 가스기술자, 토목기술자 건축기술자, 소방설비기술자, 항해사
	공통	소방 및 환경안전관리원, 산업안전 및 위생관리원, 배관공, 전기기술자(전공), 발전기조작공, 중장비운전원, 에너지관리사, 가스 및 고압가스안전관리자, 품질관리사, 위험물시설안전원, 전파전자통신기능사, 발전기조작공, 기계기술자, 기계기술공, 전자전기기술자, 전자전기기술공, 중기조종사, 중기정비사, 차량정비공, 특수차량운전직, 원동기취급사, 화학 및 화공기술자

부처	업종	필수기술직종
보건복지부	의료기관	의사, 약사, 임상병리사, 물리치료사, 방사선사, 치과기공(위생사), 작업치료사, 위생(시험)사, 영양사, 의무기록사, 간호사, 사무직(원무과, 총무과 등), 컴퓨터요원(전산화), 방사성동위원소취급자, 응급구조사, 의공기사, 언어재활사, 보건의료정보관리사, 간호조무사
	공통	전기기사, 원동기취급기사, 고압가스냉동기사, 열관리사, 배관공, 기계정비(운전)공, 일반기계설계사, 특수차량운전사, 테렉스기사, 인화물질관리사, 발전기운전원, 용접기능공, 선반기능공, 보통차량운전기사, 차량정비공, 전파전자통신기능사
국토교통부	건설업	토질 및 기초기술사, 토목구조기술사, 항만 및 해안기술사, 도로 및 공항기술사, 수자원개발기술사, 상하수도기술사, 농어업토목기술사, 토목시공기술사, 토목품질시험기술사, 측량 및 지형공간정보기술사, 건설재료시험기사, 토목기사, 측량 및 지형공간정보산업기사, 콘크리트기사, 토목산업기사, 건설재료시험산업기사, 콘크리트산업기사, 건설재료시험기능사, 콘크리트기능사, 측량기능사, 전산응용토목제도기능사, 항공사진기능사, 건축품질시험기술사, 건축구조기술사, 건축기계설비기술사, 건축시공기술사, 건축일반시공기능장, 건축설비기사, 건축기사, 실내건축기사, 건축설비산업기사, 건축산업기사, 실내건축산업기사, 건축일반시공산업기사, 건축일반시공산업기사, 건축목공산업기사, 타일기능사, 미장기능사, 조적기능사, 온수온돌기능사, 유리시공기능사, 비계기능사, 거푸집기능사, 건축목공기능사, 금속재창호기능사, 플라스틱창호기능사, 건축도장기능사, 건축목공기능사, 도배기능사, 실내건축기능사, 철근기능사, 방수기능사, 건축전기설비기술사, 전기기사, 전기산업기사, 전기기능장, 전기공사기사, 전기공사산업기사, 전기기능사, 전기산업기사, 전기기능사, 건설안전기사, 롤러운전기능사, 지게차운전기능사, 기중기운전기능사, 굴삭기운전기능사, 불도저운전기능사, 로더운전기능사, 롤러운전기능사, 용접기술사, 용접기사, 용접산업기사, 용접기능사, 특수용접기능사, 철공구조물기능사, 배관기능사

부처	업종	필수기술직종
국토교통부	건설기계 정비	건설기계정비기능장, 건설기계정비기사, 건설기계정비산업기사, 건설기계기관정비기능사, 건설기계차체정비기능사
	자동차 운송업	자동차1종대형운전면허자, 자동차1종특수운전면허자, 자동차정비기능장, 자동차정비기사, 자동차정비산업기사, 자동차차체수리기능사
	자동차 정비업	자동차정비기술사, 자동차정비기능장, 자동차정비기사, 자동차정비산업기사, 자동차정비기사, 자동차정비산업기사, 자동차차체수리기능사, 자동차정비기능사, 자동차보수도장기능사
	항공 운송업	항공기조정사, 항공기사, 항공산업기사, 항공기체정비기능사, 항공기관정비기능사, 항공장비정비기능사, 항공전자정비기능사, 항공기관기술사, 항공기관사, 운항관리사, 항공사, 항공교통관제사, 항공정비사
	하역업	자동차정비기사, 자동차정비산업기사, 자동차정비기능사, 자동차1종대형운전면허자, 자동차1종특수운전면허자
	철도·지하철 운송업	지하철·철도기관사, 철도차량기술사, 철도차량기사, 철도차량산업기사, 철도동력차기관정비산업기사, 철도동력차전기정비산업기사, 철도차량산업기사, 철도운송산업기사, 철도차량정비기능사, 철도신호기술사, 전기철도기술사, 객화차정비기능사, 철도운송기능사, 철도신호기술사, 전기철도기술사, 철도신호기사, 전기철도기사, 철도신호산업기사, 전기철도산업기사, 철도전기신호기능사, 철도기술사, 철도토목기사, 철도토목산업기사, 철도토목기능사, 건축기사, 기중기운전사, 정보통신원, 화물취급장비운전원
	공통	일반기계기술자, 기계가공기술자, 공구기술자, 전기공사기술자, 산업경영기술자, 배관기술자, 용접기술자, 금속자재 및 가설공, 전력설비기술자, 기중기운전사, 운반기계 및 관련기계운전공, 화물취급장비운전공

부처	업 종	필 수 기 술 직 종
해 양 수산부	해운업	선장, 항해사(1,2,3 등), 선박기관사, 조리사, 트렉타운전사, 기중기운전사, 선박통신사, 갑판원
	하역업	크레인 및 호이스트운전공, 지게차운전사, 선박기관사, 부선선원, 단정원, 화물차운전공, 하역장비 및 자동차정비 수리공, 선박항해사, 갑판원, 트렉타운전공 ※ 항만 전쟁물자 하역업체 복무자는 노무직 포함
	준설업	항해사, 선박통신사, 선박기관사(원), 준설장비(펌프식, 그라브식)조작기술자, 일반토목기술자, 기계기술자, 용접기술자, 선장, 선박기관사
	노양업	선장, 항해사, 기관사, 잠수기술자, 콤프레사 및 펌프조작원, 기중기운전사, 부선선원, 단정원, 잠수기구수리공
	대단위지구 수리시설 및 피해복구	선박기술자, 선박복무자, 선박조작공, 선박정비공
	수산물 유통	냉동기술자, 제빙기술자, 수산물제조기술자, 냉동냉장차 운전사, 유조선복무자(선장, 기관장, 항해사, 통신사), 유류 취급기술자
	수산물저장처리 및 가공	품질관리사, 전기설비공, 식품저장공, 발전기조작공
	주요수산물 유통 및 가격안정	농산물유통 수급조절 및 식품연구개발 복무자 중 4급 이상 필수요원
	수협	국고 및 출납업무 4급 이상
방송통신 위원회	방송업	필름기술자, 기자, PD, 아나운서, 도안사, 방송엔지니어 (전기기술자, 방송장비조작공, 발전기조작공, 사진촬영사), 방송통신심의

부처	업종	필수기술직종
식품 의약품 안전처	의약품 생산업	약사(제조, 실험, 개발, 약무군납), 일반기계조작공, 배관공, 밀링기조작공, 의료기사(임상병리), 품질관리원, 압착기조작공, 약품제조기조작공, 과립기조작공, 타정기조작공, 멸균기조작공, 당의기조작공, 사무직(생산관리, 의자수입, 통관업무, 군납업무)
	식품 제조업	식품제조기사, 위생(시험)사, 계량사, 탈취탈색공, 분석공, 원료배합공, 발효공, 압착공, 제곡공, 성형공, 압인로라공, 포장공, 일반기계기술자, 식품(통조림)제조기술자, 대형차운전사
	공통	전기기사, 원동기취급기사, 고압가스냉동기사, 열관리사, 배관공, 기계정비(운전)공, 일반기계설계사, 특수차량운전사, 테렉스기사, 인화물질관리사, 발전기운전원, 용접기능공, 선반기능공, 보통차량운전기사, 차량정비공, 전파전자통신기능사
환경부	먹는샘물 제조업	블로잉(공), 라벨러(공), 적재(파렛타이저), 자재투입(공), 전기담당(공), 고압가스/냉동기(공)
	수처리제 제조업	가스산업기사, 위험물산업기사, 에너지관리기사, 가스기능사, 소방설비기사, 냉동제조기계기능사, 공조냉동기사, 일반기계기사, 화공기사, 수질환경기사, 전기기능사
	수질오염방지 설비업	수질환경기사, 일반기계기사, 화공기사, 토목기사, 전기기사, 수질분야 환경측정분석사, 용접공, 제관공, 전기공
	대기오염방지 설비업	대기환경기사, 일반기계기사, 화공기사, 토목기사, 전기기사, 용접기능사, 판금제관기능사
	생활폐기물 처리업	대형운전면허소지자
	건설폐기물 처리업	대형운전면허소지자, 굴삭기운전공, 로더운전공, 폐기물처리산업기사, 소음진동산업기사, 대기환경산업기사
	지정폐기물 처리업	대형운전면허소지자, 폐기물처리산업기사, 수질환경산업기사, 폐기물처리기사, 대기환경기사, 수질환경기사, 화공기사
	의료폐기물 처리업	운전면허소지자(0.45톤이상), 폐기물처리산업기사, 임상병리사, 위생사
	분뇨수집 운반업	대형운전면허소지자, 수질환경산업기사, 위생사, 환경기능사